

Tópico 5: Previsibilidade do câmbio
Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (2021)
e uma replicação para o Brasil

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

A pergunta de hoje

- ▶ Quanto vai valer o dólar daqui a cinco anos? A resposta padrão da profissão, desde os anos 1980, é: **ninguém sabe, e o melhor palpite é o valor de hoje**
- ▶ Essa resposta é um resultado empírico. Meese and Rogoff (1983) mostraram que nenhum modelo estrutural batia o passeio aleatório fora da amostra, e o resultado sobreviveu a quarenta anos de tentativas (Rossi, 2013)
- ▶ Eichenbaum et al. (2021) mostram que a resposta está **certa no horizonte errado**. Em um a dois anos o passeio aleatório ganha. Em quatro a seis anos, perde — e perde feio
- ▶ E o que o determinante é o **regime monetário** do país

Onde a literatura tinha parado

1. A PPP não vale no curto prazo. Desvios da paridade do poder de compra são grandes e persistentes — meia-vida de três a cinco anos (Rogoff, 1996)
 2. O câmbio nominal parece um passeio aleatório. Meese and Rogoff (1983), e depois todo mundo
 3. A UIP falha. A paridade descoberta de juros prevê que a moeda com juro alto deprecie; nos dados ela aprecia — o *forward premium puzzle* de Fama (1984)
 4. Mas o câmbio real reverte à média. Mussa (1986): o câmbio real é muito mais volátil sob flutuação do que sob câmbio fixo — e mesmo assim volta
- Os fatos 2 e 4 estão em tensão, e é dessa tensão que sai o artigo

A tensão

- ▶ O câmbio real é, por definição, o câmbio nominal multiplicado por preços relativos. Se ele **tem** que voltar depois de um choque, então uma das duas coisas precisa se mover de forma previsível:
 - ▶ ou o **câmbio nominal** desfaz o desvio,
 - ▶ ou a **inflação relativa** desfaz o desvio
- ▶ Não há terceira opção. Isso é contabilidade, não teoria
- ▶ **A tese do artigo:** quem decide qual das duas margens se move é o banco central
 - ▶ se ele persegue **inflação**, não sobra espaço para a inflação relativa fazer o ajuste — e o câmbio nominal fica previsível
 - ▶ se ele persegue o **câmbio**, o nominal não pode se mover — e a inflação relativa fica previsível

Roteiro da aula

1. **O método.** A decomposição contábil, as duas regressões e a intuição de por que a regra de Taylor escolhe a margem de ajuste
2. **Os resultados.** Os dois fatos, o teste de regime e o exercício fora da amostra
3. **O Brasil.** A quebra de 1999 no artigo, e uma replicação com dados até abril deste ano — com uma previsão para o real

O artigo tem também um modelo de dotação e um DSGE estimado, que não veremos hoje. A intuição do modelo pequeno está na Parte I; do DSGE ficam duas linhas no fecho.

Parte I

O método

Notação

- ▶ $NER_{i,t}$: o preço da moeda do país i em dólares. Logo NER alto = moeda i forte
- ▶ $P_{i,t}$ e P_t : índices de preços ao consumidor do país i e dos EUA
- ▶ O câmbio real é o preço da cesta do país i em unidades da cesta americana:

$$RER_{i,t} = \frac{NER_{i,t} P_{i,t}}{P_t} \quad (1)$$

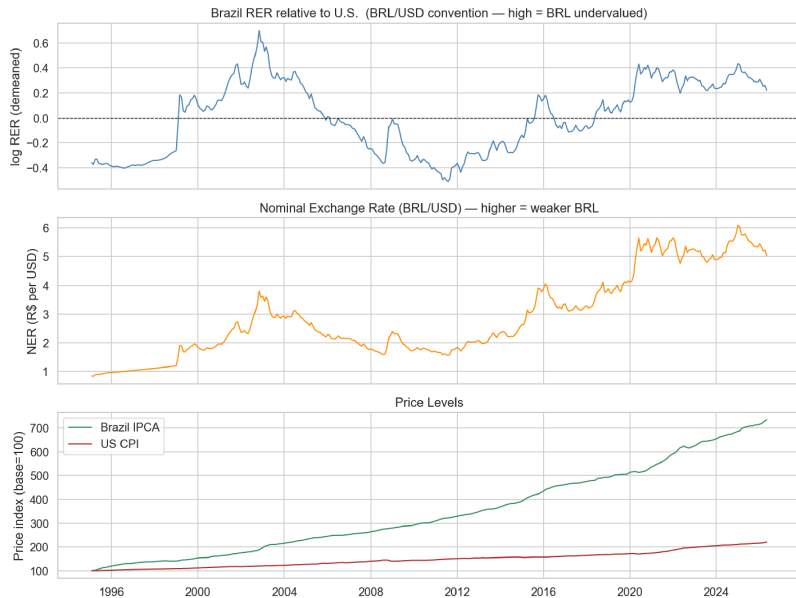
- ▶ Com essa convenção, RER alto = a cesta do país i está cara em dólares — moeda apreciada em termos reais
- ▶ **Atenção:** metade da literatura, e a nota sobre o Brasil que veremos na Parte III, usa a convenção inversa.

A convenção no Brasil

- ▶ Na nota, seguindo o uso brasileiro:

$$NER_t = \text{R\$ por US\$}, \quad RER_t = \frac{NER_t \cdot P_t^{US}}{P_t^{BR}}$$

- ▶ Logo NER alto = real **fraco** e RER alto = real **subvalorizado**. É o inverso da Eq. (1)
- ▶ Como as duas variáveis se invertem ao mesmo tempo, o **sinal de β não muda**. A frase, sim:
 - ▶ **no artigo**: moeda cara hoje $\Rightarrow$ depreciação nominal futura
 - ▶ **aqui**: real barato hoje $\Rightarrow$ apreciação nominal futura
- ▶ **Mesmo mecanismo, espelho trocado**. Os coeficientes são comparáveis; as interpretações verbais, não



$\log RER_t$ centrado na média (topo), NER em R\$/US\$ (meio) e níveis de preço normalizados (base).

Jan/1995–abr/2026. Replicação para o Brasil — nota da disciplina.

A hipótese de trabalho, e a identidade

- ▶ Supomos que $\log(RER_{i,t})$ é **estacionário** em torno de uma média: é a PPP *relativa* de longo prazo. Não os níveis de preço — a razão entre eles e o câmbio
- ▶ Tomando logs da Eq. (1) entre t e $t + h$:

$$\underbrace{\log \frac{RER_{i,t+h}}{RER_{i,t}}}_{\text{reversão do RER}} = \underbrace{\log \frac{NER_{i,t+h}}{NER_{i,t}}}_{\text{margem nominal}} + \underbrace{\log \frac{P_{i,t+h}/P_{t+h}}{P_{i,t}/P_t}}_{\text{margem de preços relativos}} \quad (2)$$

- ▶ O lado esquerdo tende a $-\log(RER_{i,t})$ quando h cresce, se há reversão completa
- ▶ Os dois termos da direita competem por um bolo de tamanho fixo. A pergunta empírica é qual deles fica com ele

As duas regressões

- ▶ Projetando cada termo da Eq. (2) sobre o desvio corrente do câmbio real:

$$\log\left(\frac{NER_{i,t+h}}{NER_{i,t}}\right) = \alpha_{i,h}^{NER} + \beta_{i,h}^{NER} \log(RER_{i,t}) + \varepsilon_{i,t,t+h}^{NER} \quad (3)$$

$$\log\left(\frac{P_{i,t+h}/P_{t+h}}{P_{i,t}/P_t}\right) = \alpha_{i,h}^{\pi} + \beta_{i,h}^{\pi} \log(RER_{i,t}) + \varepsilon_{i,t,t+h}^{\pi} \quad (4)$$

- ▶ Estimadas país a país, para $h = 1, 2, \dots, 7$ anos

Por que a regra de Taylor escolhe a margem

- ▶ Suponha um choque que aprecia o câmbio real do país i .
- ▶ Uma possibilidade para o RER voltar é a inflação em i ser **menor** que a americana
- ▶ Alternativa: **sob metas de inflação**: sobra o câmbio nominal
- ▶ câmbio nominal que precisa desfazer o desvio inicial **mais** potencial estrago da inflação

O que o modelo entrega, em uma linha

- ▶ Log-linearizando o modelo de dotação do artigo, o diferencial de inflação satisfaz

$$\hat{\pi}_{i,t} - \hat{\pi}_t = - \left(\frac{1 - \rho_Y}{\theta_\pi - \rho_Y} \right) \widehat{RER}_{i,t} \quad (5)$$

- ▶ Como $\theta_\pi > 1 > \rho_Y$, o coeficiente entre parênteses é **menor que 1**. Na calibração do artigo ($\rho_Y = 0,95$, $\theta_\pi = 2$), vale aproximadamente 0,048
- ▶ Daí saem as **três previsões testáveis** que vamos levar aos dados:
 1. sob metas de inflação, $\beta_h^{NER} < 0$ e **crescente em módulo** com h ; $\beta_h^\pi \approx 0$
 2. $|\beta_h^{NER}|$ ultrapassa **1**, porque o nominal desfaz o desvio mais a inflação acumulada
 3. sob câmbio fixo o padrão **se inverte**: $\beta_h^{NER} \approx 0$ e β_h^π grande
- ▶ A previsão 3 é a interessante: é a crítica de Lucas (1976) em forma testável

Dados e estimação

- ▶ Seis países de referência, com metas de inflação adotadas antes de 1997: Austrália, Canadá, Alemanha, Nova Zelândia, Suécia e Reino Unido, todos contra os EUA
 - ▶ A Alemanha entra porque Clarida et al. (1998) caracterizam o Bundesbank como praticando metas de fato
- ▶ Dados trimestrais do FMI; datas de adoção de regime de Ilzetzki et al. (2019)
- ▶ A amostra termina em 2008:Q3: a partir daí o juro americano está no limite inferior, e um banco central preso ao ZLB não é o banco central da Eq. (5)
- ▶ Erros-padrão de Newey and West (1987) com h trimestres mais oito defasagens — as janelas de cinco e sete anos são fortemente **sobrepostas**

Parte II

Os resultados

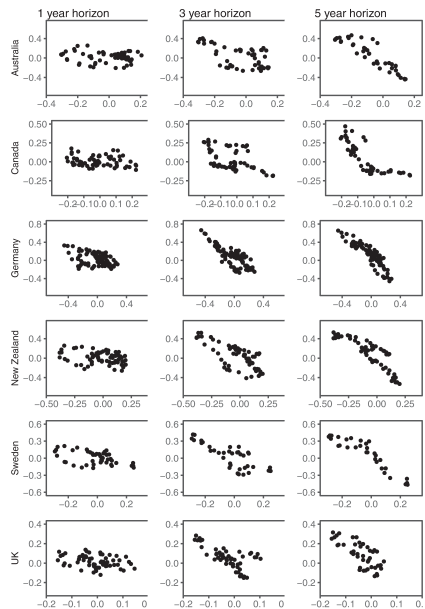


Figura 1 de Eichenbaum et al. (2021). Eixo horizontal: $\log(RER_{i,t})$. Eixo vertical: $\log(NER_{i,t+h}/NER_{i,t})$.

Lendo a Figura 1

- ▶ **Coluna de 1 ano:** nuvem. Nenhuma relação visível — exatamente o que Meese and Rogoff (1983) encontraram
- ▶ **Coluna de 3 anos:** a nuvem começa a se inclinar
- ▶ **Coluna de 5 anos:** em todos os seis países, uma reta descendente clara. Alemanha e Nova Zelândia são quase determinísticas
- ▶ **O ponto:** a previsibilidade não estava escondida em uma especificação exótica. Estava em um horizonte que quase ninguém olhava — porque em cinco anos sobram poucas observações não sobrepostas

Os dois fatos, em números

Horizonte (anos)	$\beta_{i,h}^{NER}$				$\beta_{i,h}^{\pi}$			
	1	3	5	7	1	3	5	7
Austrália	-0,10	-0,84	-1,95	-1,99	-0,04	-0,10	-0,06	-0,03
Canadá	-0,11	-0,68	-1,35	-1,74	-0,05	-0,13	-0,14	-0,15
Alemanha	-0,27	-0,97	-1,34	-1,58	0,02	0,08	0,14	0,14
Nova Zelândia	-0,21	-1,06	-1,62	-1,44	-0,01	-0,06	-0,09	-0,08
Suécia	-0,36	-1,12	-1,57	-1,31	-0,05	-0,06	0,00	-0,00
Reino Unido	-0,26	-1,09	-1,68	-1,08	-0,02	-0,03	-0,01	-0,08

- **Fato 1:** β^{NER} negativo, crescente em módulo, significativo de três anos em diante.
- **Fato 2:** β^{π} uma ordem de grandeza menor, em geral indistinguível de zero
- E $|\beta^{NER}| > 1$ a partir de três a cinco anos: previsão 2 confirmada

Tabela 1, painel (a), de Eichenbaum et al. (2021).

O teste de regime: câmbio fixo inverte tudo

Horizonte (anos)	$\beta_{i,h}^{NER}$				$\beta_{i,h}^{\pi}$			
	1	3	5	7	1	3	5	7
China (quase-fixa)	-0,10	-0,32	-0,40	-0,30	-0,41	-0,90	-1,04	-0,98
Hong Kong (fixo)	0,04	0,04	0,03	0,02	-0,09	-0,38	-0,79	-1,18
<i>Zona do euro contra a Alemanha, desde 1999 — o NER não existe</i>								
França		—			-0,11	-0,77	-1,40	-1,39
Itália		—			-0,19	-0,54	-0,77	-0,82
Espanha		—			-0,16	-0,47	-0,73	-0,93

- ▶ **Hong Kong é o caso puro:** sob *currency board*, β^{NER} é zero em todo horizonte e β^{π} vai de -0,09 a -1,18
- ▶ Dentro do euro, a competitividade relativa é previsível — e o instrumento é a **inflação**
- ▶ **Previsão 3 confirmada.** Mesmos dados, mesma regressão, regime diferente, coeficiente diferente

Tabela 1, painéis (b) e (c), de Eichenbaum et al. (2021). Irlanda e Portugal omitidos, com o mesmo padrão.

Isso não é espúrio?

- ▶ A objeção é séria: regressor muito persistente e janelas sobrepostas produzem previsibilidade aparente onde não há nenhuma (Boudoukh et al., 2006)
- ▶ A resposta não é econométrica: é **fora da amostra**. Estima-se β_h^{NER} em painel usando só informação disponível em t , e compara-se com o passeio aleatório sem *drift*

Painel agregado	Horizonte de previsão (anos)					
	1	2	3	4	5	6
RMSPE relativa ao passeio aleatório	1,08	1,03	0,93	0,76	0,62	0,50
p -valor (bootstrap, RER estacionário)	0,81	0,39	0,04	0,00	0,00	0,00
p -valor (bootstrap, RER com raiz unitária)	0,33	0,12	0,04	0,00	0,00	0,00

- ▶ Em 1 e 2 anos o passeio aleatório ganha. Em 6 anos o modelo erra **metade**. E a última linha mostra que a conclusão **não depende** de o câmbio real ser estacionário

Tabela 5 de Eichenbaum et al. (2021). $RMSPE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t - \hat{y}_t)^2}$. Root Mean Squared Prediction Error

Parte III

O Brasil

A quebra de 1999

$\beta_{i,h}^{NER}$, Brasil	horizonte em anos			
	1	3	5	7
Antes das metas (1982:Q4–1999:Q3)	+1,01 (1,08)	+2,33 (3,17)	+2,66 (2,53)	+6,58 (1,80)
Sob metas (1999:Q4–2018:Q4)	−0,18 (0,12)	−0,64 (0,19)	−1,20 (0,13)	−1,48 (0,07)

- ▶ O sinal inverte, e a precisão muda de ordem: o erro-padrão a sete anos cai de 1,80 para 0,07
- ▶ Depois de 1999 o Brasil se comporta como Austrália ou Suécia
- ▶ Os coeficientes positivos e enormes da primeira amostra não são um resultado: são artefato de agregar regimes. Aquele período mistura hiperinflação, Cruzado, Real, âncora cambial e banda deslizando

Tabela 2 de Eichenbaum et al. (2021).

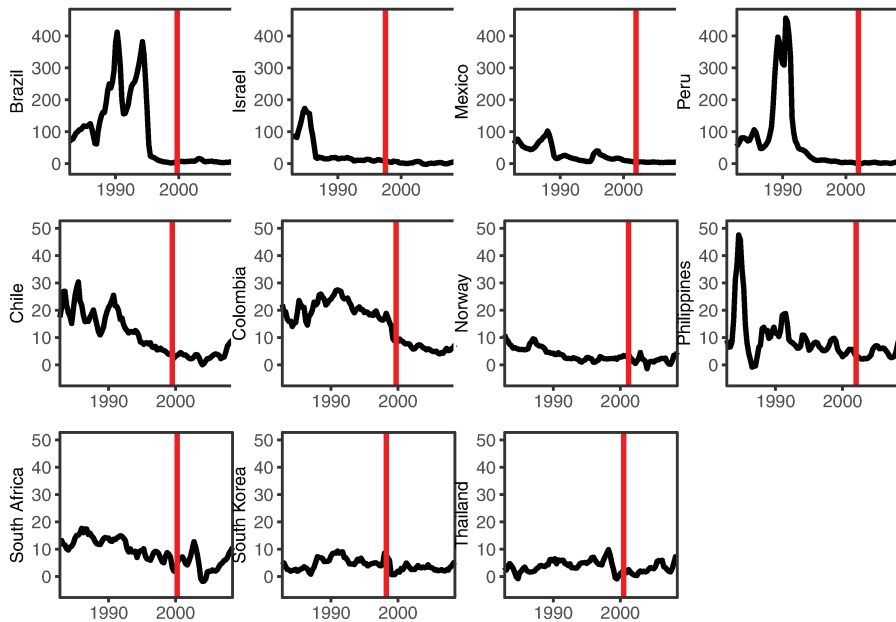


Figura 2 de Eichenbaum et al. (2021): inflação nos países que adotaram metas recentemente. A linha vertical marca a data de adoção.

O que importa não é o rótulo

- ▶ O mesmo problema de agregação vale para Israel, México e Peru: um pico de inflação enorme antes da linha vertical — no Brasil, mais de 400% ao ano no início dos anos 1990
- ▶ O teste que resolve: Eichenbaum et al. (2021) reestimam para esses três países começando depois do fim do pico inflacionário, ainda antes da adoção formal de metas
- ▶ Os coeficientes já ficam parecidos com os do período de metas
- ▶ Ou seja: o que faz o câmbio nominal ficar previsível não é o rótulo “metas de inflação”, e sim a inflação estar de fato ancorada

Uma replicação até 2026

- ▶ A amostra brasileira do artigo termina em 2018:Q4. Passaram-se sete anos — e sete anos, aqui, são exatamente o horizonte onde está a ação
- ▶ Refiz o exercício para o Brasil contra os EUA com dados mensais até [abril de 2026](#), 375 observações desde janeiro de 1995: *NER* da série 3698 do SGS/BCB, IPCA encadeado (série 433) e CPI dessazonalizado (CPIAUCSL, FRED)
- ▶ Regressões de horizonte para $h = 12, 24, \dots, 120$ meses, com erros-padrão Newey–West de h defasagens — o mesmo desenho da Parte I
- ▶ [Antes dos resultados, uma questão de convenção](#) — que não é detalhe

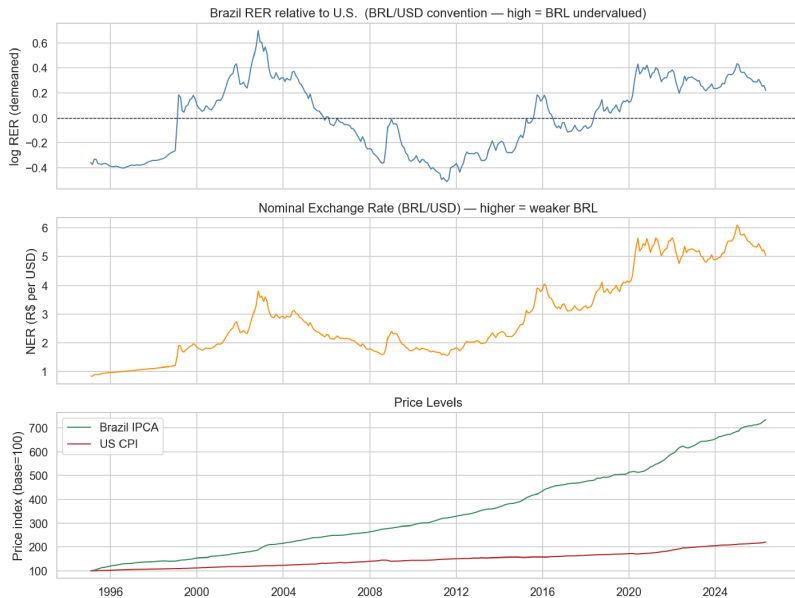
Replicação para o Brasil — nota da disciplina, junho de 2026.

A convenção está invertida

- ▶ Na nota, seguindo o uso brasileiro:

$$NER_t = \text{R\$ por US\$}, \quad RER_t = \frac{NER_t \cdot P_t^{US}}{P_t^{BR}}$$

- ▶ Logo NER alto = real **fraco** e RER alto = real **subvalorizado**. É o inverso da Eq. (1)
- ▶ Como as duas variáveis se invertem ao mesmo tempo, o **sinal de β não muda**. A frase, sim:
 - ▶ **no artigo**: moeda cara hoje $\Rightarrow$ depreciação nominal futura
 - ▶ **aqui**: real barato hoje $\Rightarrow$ apreciação nominal futura
- ▶ **Mesmo mecanismo, espelho trocado**. Os coeficientes são comparáveis; as interpretações verbais, não



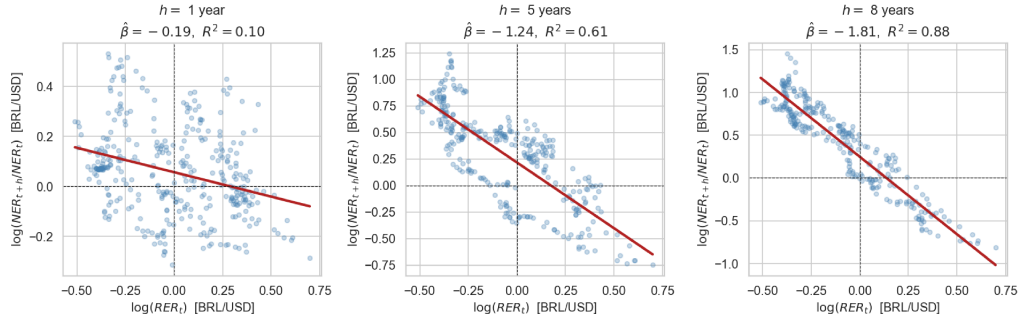
$\log RER_t$ centrado na média (topo), NER em R\$/US\$ (meio) e níveis de preço normalizados (base).

Jan/1995–abr/2026. Replicação para o Brasil — nota da disciplina.

A PPP de longo prazo, visualmente

- ▶ **Painel do meio:** o câmbio nominal sai de menos de R\$1,00 e chega a mais de R\$5,00 — uma depreciação de mais de 400%
- ▶ **Painel de baixo:** os níveis de preço explicam essa depreciação. A inflação acumulada brasileira no período é cerca de 7,5 vezes a americana, um diferencial de aproximadamente 2,6 p.p. ao ano
- ▶ **Painel de cima:** apesar disso, o câmbio real oscila em uma faixa de aproximadamente $\pm 0,5$ em log em torno de uma média constante, **sem tendência**
- ▶ É a hipótese da Parte I com um rosto. E se o câmbio real reverte, os desvios de hoje têm que conter informação sobre o câmbio de amanhã

Brazil vs. U.S. — Selected horizons [BRL/USD convention]



$\log(RER_t)$ contra $\log(NER_{t+h}/NER_t)$ para $h = 1, 5$ e 8 anos. Linha vermelha: ajuste MQO. Replicação para o Brasil — nota da disciplina.

As regressões de horizonte, e o encaixe com o artigo

h (anos)	$\hat{\beta}_h$	R^2	N
1	-0,195	0,101	363
2	-0,381	0,193	351
3	-0,652	0,338	339
4	-0,969	0,492	327
5	-1,238	0,611	315
6	-1,527	0,725	303
7	-1,722	0,819	291
8	-1,808	0,883	279
9	-1,739	0,892	267
10	-1,616	0,865	255

- ▶ Em 1 ano, $R^2 = 0,10$. Em 8 anos, $R^2 = 0,88$
- ▶ Significativo a 1% de $h = 2$ em diante, e $|\hat{\beta}| > 1$ a partir de cinco anos — o mesmo padrão dos seis países de referência
- ▶ Comparando com a linha do Brasil sob metas na tabela anterior:

h (anos)	1	3	5	7
Artigo, 1999–2018	-0,18	-0,64	-1,20	-1,48
Replicação, 1995–2026	-0,20	-0,65	-1,24	-1,72

- ▶ É uma validação fora da amostra gratuita. Os dados de 2019 a 2026 — pandemia, choque de juros americano, o real a R\$5,00 — não existiam quando o artigo foi escrito

EP Newey–West com h defasagens. Replicação para o Brasil — nota da disciplina.

E então: quanto vale o real em 2034?

	Hoje (abr/2026)	5 anos (abr/2031)	8 anos (abr/2034)
<i>NER</i> (R\$/US\$)	R\$ 5,03	R\$ 4,76	R\$ 4,32
IC de 95%	—	[2,80; 8,09]	[3,05; 6,13]
Variação do <i>NER</i>	—	−5,4%	−14,1%
Desvio log do <i>RER</i>	+0,22	+0,04	−0,14
Situação do real	Subval. 22%	Perto do equilíbrio	Sobreval. $\approx 14\%$

- ▶ Em abril de 2026 o real está cerca de **22% subvalorizado** contra sua média de 1995–2026. A previsão pontual é apreciação para R\$4,76 em cinco anos e R\$4,32 em oito
- ▶ Note a última linha: o modelo prevê que o real **ultrapassa** o equilíbrio e fica ligeiramente sobrevalorizado em 2034. É consequência direta de $|\hat{\beta}_8| = 1,81 > 1$ — o mesmo excesso acima de 1 que discutimos na Parte I

As trajetórias de *RER* supõem o diferencial de inflação de 2,6 p.p./ano. Replicação para o Brasil — nota da disciplina.

Como não ler esse número

1. O intervalo é enorme. O IC de 95% em oito anos vai de R\$3,05 a R\$6,13. O sinal direcional é robusto; o ponto, não
 2. A média histórica não é um equilíbrio estrutural. Termos de troca, prêmio de risco soberano e produtividade relativa (Balassa–Samuelson) podem deslocar a média para a qual o câmbio real reverte
 3. A amostra mistura regimes. 1995–1999 é âncora cambial — justamente o que a quebra de 1999 nos ensinou a desconfiar
 4. E o teste que falta. O artigo só se convence com o exercício fora da amostra. A tabela acima é in-sample; refazê-la contra o passeio aleatório é a pergunta que realmente importa
- O que se pode afirmar: o câmbio real brasileiro reverte, e a reversão passa pelo nominal. Isso é sólido. Quanto e quando, muito menos

O que fica

1. O câmbio nominal **é** previsível — em horizontes de quatro a oito anos, e só sob metas de inflação. Meese e Rogoff estavam certos sobre o horizonte deles
2. O regime monetário **escolhe a margem de ajuste**: sob metas, o câmbio nominal; sob câmbio fixo, a inflação relativa. É a crítica de Lucas com número em cima
3. O resultado sobrevive fora da amostra e sobrevive à hipótese de raiz unitária no câmbio real
4. **O que não vimos hoje**: Eichenbaum et al. (2021) estimam um DSGE de três países e encontram que choques à **demanda estrangeira por títulos em dólar** explicam 75% da variância do câmbio real — e quase nada da variância do PIB. O motor é financeiro, na linha de Itskhoki and Mukhin (2017)
5. E o Brasil se encaixa, com uma previsão de apreciação do real que vale guardar e conferir

▶ Principal

- ▶ Eichenbaum et al. (2021) — as Seções 3 e 4 dão conta da aula; as 5 e 6 são o DSGE
- ▶ A nota de replicação para o Brasil, em [referencias/cambio_previsibilidade/](#)

▶ Recomendadas

- ▶ Rossi (2013) — a resenha de referência sobre previsibilidade do câmbio
- ▶ Dornbusch (1976) — a origem do *overshooting*
- ▶ Rogoff (1996) — o *puzzle* da PPP, para dimensionar a hipótese de estacionariedade
- ▶ Boudoukh et al. (2006) — a objeção da persistência, que vale para toda regressão de horizonte longo
- ▶ Maggiori et al. (2020) — por que os títulos internacionais são em dólar

- Boudoukh, J., M. Richardson, and R. F. Whitelaw (2006). The myth of long-horizon predictability. *The Review of Financial Studies* 21, 1577–1605.
- Clarida, R., J. Galí, and M. Gertler (1998). Monetary policy rules in practice: Some international evidence. *European Economic Review* 42, 1033–1067.
- Dornbusch, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. *Journal of Political Economy* 84, 1161–1176.
- Eichenbaum, M. S., B. K. Johannsen, and S. T. Rebelo (2021). Monetary policy and the predictability of nominal exchange rates. *The Review of Economic Studies* 88(1), 192–228. doi: 10.1093/restud/rdaa024.
- Fama, E. F. (1984). Forward and spot exchange rates. *Journal of Monetary Economics* 14, 319–338.
- Ilzetzki, E., C. M. Reinhart, and K. S. Rogoff (2019). Exchange arrangements entering the twenty-first century: Which anchor will hold? *The Quarterly Journal of Economics* 134, 599–646.

Referências II

- Itskhoki, O. and D. Mukhin (2017). Exchange rate disconnect in general equilibrium. NBER Working Paper 23401, National Bureau of Economic Research.
- Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, 19–46.
- Maggiore, M., B. Neiman, and J. Schreger (2020). International currencies and capital allocation. *Journal of Political Economy* 128, 2019–2066.
- Meese, R. A. and K. Rogoff (1983). Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample? *Journal of International Economics* 14, 3–24.
- Mussa, M. (1986). Nominal exchange rate regimes and the behavior of real exchange rates: Evidence and implications. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 25, 117–214.
- Newey, W. K. and K. D. West (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica* 55, 703–708.
- Rogoff, K. (1996). The purchasing power parity puzzle. *Journal of Economic Literature* 34, 647–668.

Referências III

Rossi, B. (2013). Exchange rate predictability. *Journal of Economic Literature* 51, 1063–1119.